

# **MONITOREO DE LA CALIDAD DE SUELO**

---

# MONITOREO DE LA CALIDAD DE SUELO

---

- ✓ Conceptos generales sobre calidad de suelo
- ✓ Normativa aplicable al monitoreo de la calidad de suelo.
- ✓ Guía para el muestreo de suelos

# ¿Como se forma el suelo?

---

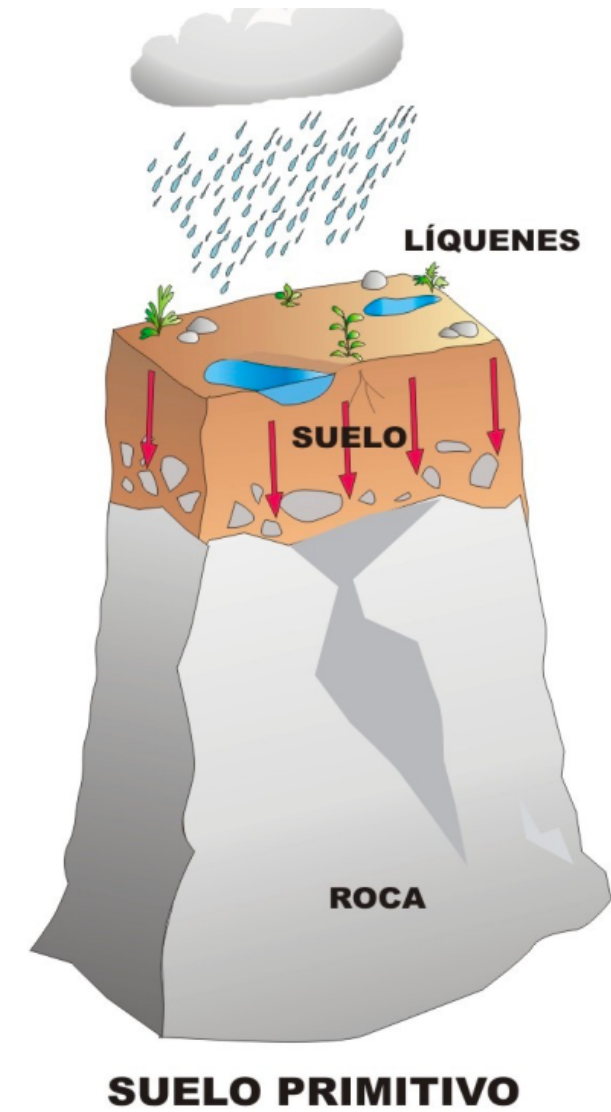
La formación del suelo es un proceso muy lento, se necesitan cientos de años para que el suelo alcance el espesor mínimo necesario para la mayoría de los cultivos.

Se forma debido a la descomposición de la roca madre, por acción de los microorganismos del suelo, el clima, el tiempo la topografía y la vegetación.

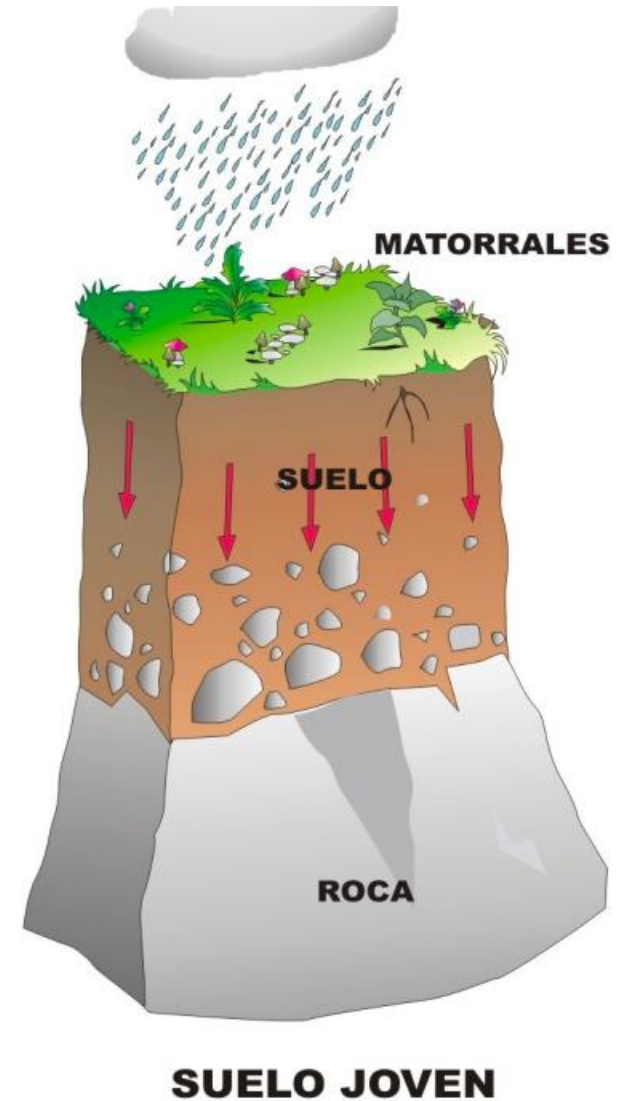


<https://www.facebook.com/IPGH.PAIGH/videos/-diferencias-de-erosi%C3%B3n-entre-15-25-y-50-a%C3%B1os-la-erosi%C3%B3n-que-provoca-la-gota-de-/297587469203478/>

- Al principio, los cambios de temperatura y el agua comienzan a romper las rocas: el calor del sol las agrieta, el agua se filtra entre las grietas y con el frío de la noche se congela. Sabemos que el hielo ocupa más lugar que el agua, y esto hace que las rocas reciban más presión y se quiebren. Poco a poco se pulverizan y son arrastradas por las lluvias y el viento. Cuando la superficie es en pendiente, este sedimento se deposita en las zonas bajas.

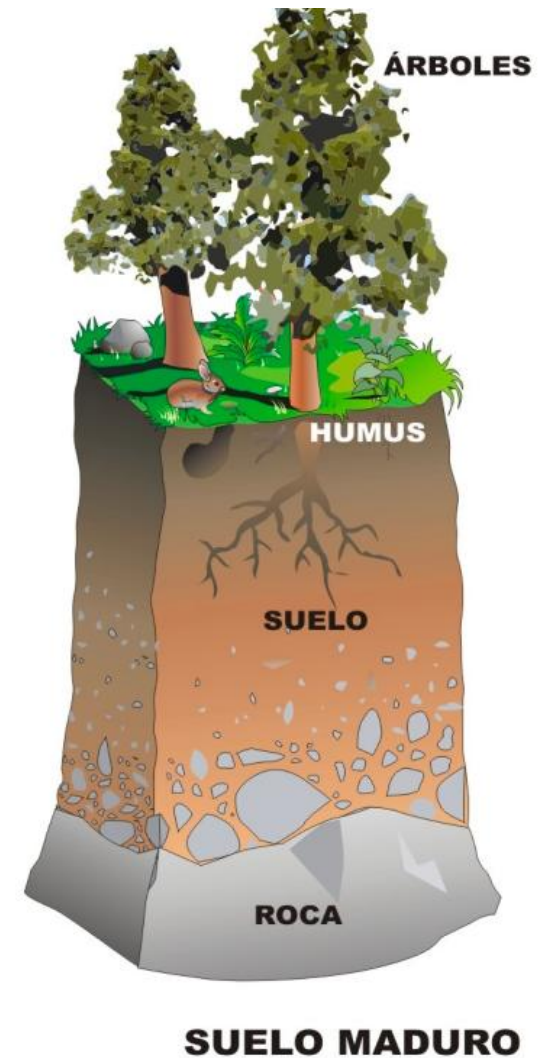


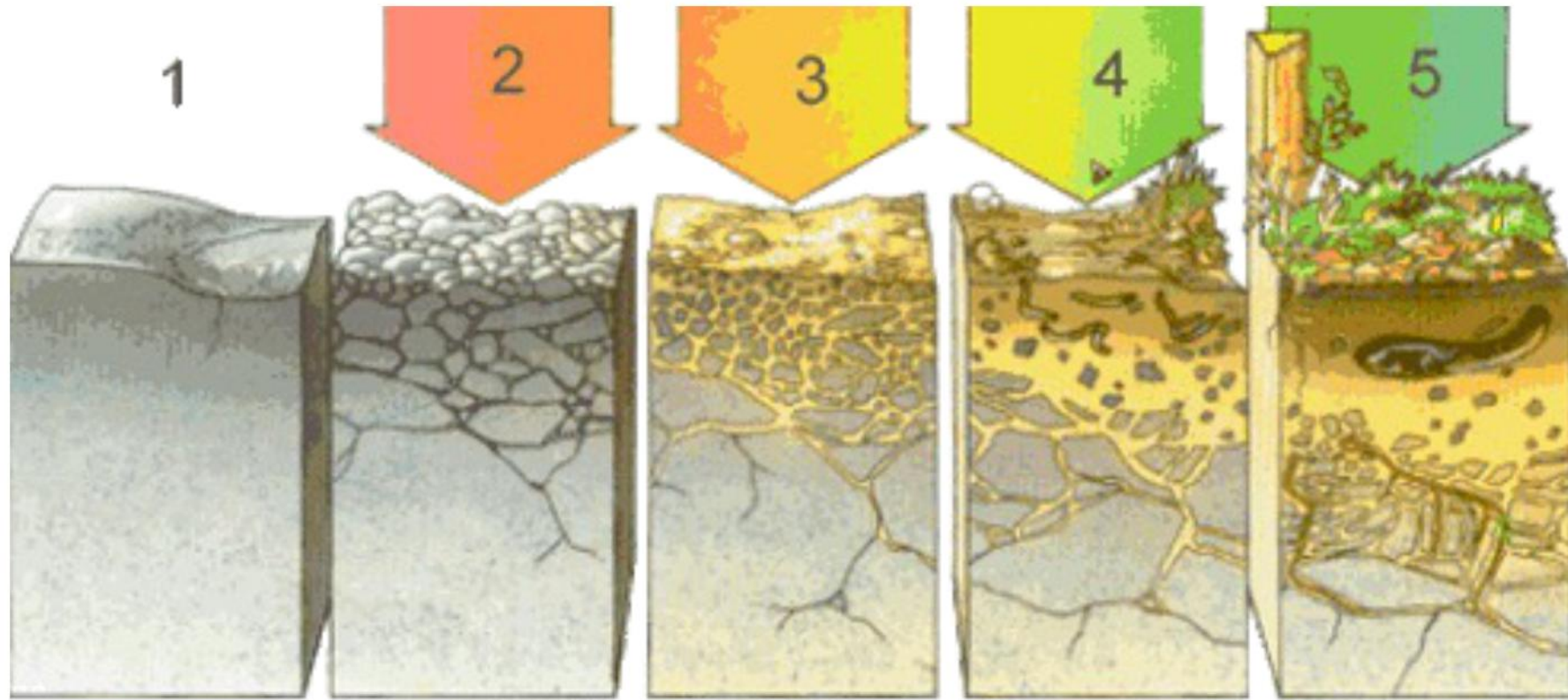
- Luego aparecen las pequeñas plantas y musgos que crecen metiendo sus raíces entre las grietas. Cuando mueren y se pudren incorporan al suelo materia orgánica que es algo ácida y ayuda a corroer las piedras.





- Se multiplican los pequeños organismos (lombrices, insectos, hongos, bacterias) que despedazan y transforman la vegetación y los animales que mueren, recuperando minerales que enriquecen el suelo. Este suelo, así enriquecido, tiene mejor estructura y mayor porosidad. Permite que crezcan plantas más grandes, que producen sombra y dan protección y alimento a una variedad mayor aún de plantas y animales.





<https://www.youtube.com/watch?v=F1Lyr9iCyBc>



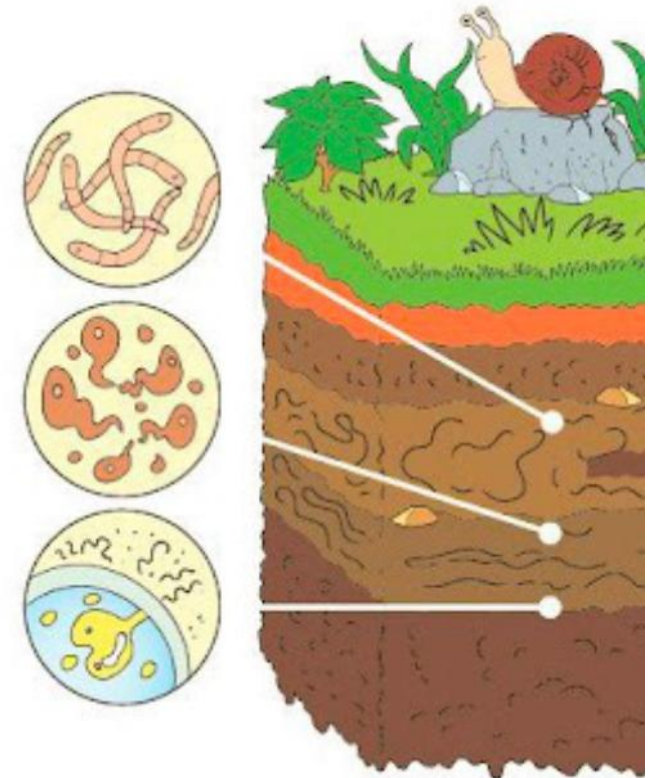
<https://www.youtube.com/watch?v=HPI4AzMYwZQ>



# ¿Que es el suelo?

*La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO*

El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente, a través de los siglos, con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Los plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos, transformados en materia orgánica y mezclados con el suelo.



# CONTAMINACIÓN DEL SUELO

---

La contaminación del suelo es una alteración del suelo por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre. En otras palabras, es la degradación o destrucción de la superficie y del suelo como resultado de la acción directa o indirecta de los seres humanos.

Un suelo contaminado también podrá contaminar el aire y el agua, expandiendo así el rango de afección.





# CONCEPTOS GENERALES PARA EL MUESTREO DE SUELO

---

**Área de Potencial Interés:** Extensión de terreno sobre el que se realizarán efectivamente las labores de muestreo. Se trata de áreas identificadas durante la Fase de Identificación en las cuales existe alguna evidencia de potencial contaminación del suelo.

**Calidad de suelos:** Es la capacidad natural del suelo de cumplir diferentes funciones: ecológicas, agronómicas, económicas, culturales, arqueológicas y recreacionales. Es el estado del suelo en función de sus características físicas, químicas y biológicas que le otorgan una capacidad de sustentar un potencial ecosistémico natural y antropogénicas.

**Suelo contaminado:** Suelo cuyas características químicas, han sido alteradas negativamente por la presencia de sustancias contaminantes depositadas por la actividad humana, según lo establecido en el D.S. N° 002-2013-MINAM.



# Normativa aplicable al monitoreo de la calidad de Suelo

## ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA SUELO





# ¿QUÉ ES EL ECA PARA SUELO?

Es la medida que establece el nivel de concentración de parámetros orgánicos e inorgánicos, presentes en el suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente.

Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM que Aprueban los  
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo



# ESTRUCTURA DEL ECA PARA SUELO

---

El ECA para Suelo esta conformado por cuatro (04) artículos, dos (02) disposiciones complementarias finales, dos (02) disposiciones complementarias transitorias, una (01) disposición complementaria derogatoria y un (01) Anexo.



# ESTRUCTURA DEL ECA PARA SUELO

---

**Artículo 2.-** Los estándares de calidad Ambiental para Suelo como referente obligatorio

Los ECA para Suelo constituyen un referente obligatorio para el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, y son aplicables para aquellos parámetros asociados a las actividades productivas, extractivas y de servicios.



ANEXO  
ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA SUELO

| Parámetros<br>en mg/kg PS <sup>(2)</sup>                | Usos del Suelo <sup>(1)</sup> |                                                 |                                                                                 | Métodos<br>de ensayo <sup>(7)</sup> y <sup>(8)</sup> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                         | Suelo Agrícola <sup>(3)</sup> | Suelo<br>Residencial/<br>Parques <sup>(4)</sup> | Suelo<br>Comercial <sup>(5)</sup> /<br>Industrial/<br>Extractivo <sup>(6)</sup> |                                                      |
| ORGÁNICOS                                               |                               |                                                 |                                                                                 |                                                      |
| Hidrocarburos aromáticos volátiles                      |                               |                                                 |                                                                                 |                                                      |
| Benceno                                                 | 0,03                          | 0,03                                            | 0,03                                                                            | EPA 8260 <sup>(9)</sup><br>EPA 8021                  |
| Tolueno                                                 | 0,37                          | 0,37                                            | 0,37                                                                            | EPA 8260<br>EPA 8021                                 |
| Etilbenceno                                             | 0,082                         | 0,082                                           | 0,082                                                                           | EPA 8260<br>EPA 8021                                 |
| Xilenos <sup>(10)</sup>                                 | 11                            | 11                                              | 11                                                                              | EPA 8260<br>EPA 8021                                 |
| Hidrocarburos poliaromáticos                            |                               |                                                 |                                                                                 |                                                      |
| Naftaleno                                               | 0,1                           | 0,6                                             | 22                                                                              | EPA 8260<br>EPA 8021<br>EPA 8270                     |
| Benzo(a) pireno                                         | 0,1                           | 0,7                                             | 0,7                                                                             | EPA 8270                                             |
| Hidrocarburos de Petróleo                               |                               |                                                 |                                                                                 |                                                      |
| Fracción de hidrocarburos F1 <sup>(11)</sup> (C6-C10)   | 200                           | 200                                             | 500                                                                             | EPA 8015                                             |
| Fracción de hidrocarburos F2 <sup>(12)</sup> (>C10-C28) | 1200                          | 1200                                            | 5000                                                                            | EPA 8015                                             |
| Fracción de hidrocarburos F3 <sup>(13)</sup> (>C28-C40) | 3000                          | 3000                                            | 6000                                                                            | EPA 8015                                             |

ANEXO 1:  
LOS ECA  
PARA SUELO

Decreto Supremo N° 011-2017-  
MINAM que Aprueban los  
Estándares de Calidad  
Ambiental (ECA) para Suelo

| Compuestos Organoclorados                    |      |      |       |                                                                            |
|----------------------------------------------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bifenilos policlorados - PCB <sup>(14)</sup> | 0,5  | 1,3  | 33    | EPA 8082<br>EPA 8270                                                       |
| Tetracloroetileno                            | 0,1  | 0,2  | 0,5   | EPA 8260                                                                   |
| Tricloroetileno                              | 0,01 | 0,01 | 0,01  | EPA 8260                                                                   |
| INORGÁNICOS                                  |      |      |       |                                                                            |
| Arsénico                                     | 50   | 50   | 140   | EPA 3050<br>EPA 3051                                                       |
| Bario total <sup>(15)</sup>                  | 750  | 500  | 2 000 | EPA 3050<br>EPA 3051                                                       |
| Cadmio                                       | 1,4  | 10   | 22    | EPA 3050<br>EPA 3051                                                       |
| Cromo total                                  | **   | 400  | 1 000 | EPA 3050<br>EPA 3051                                                       |
| Cromo VI                                     | 0,4  | 0,4  | 1,4   | EPA 3060/<br>EPA 7199 ó<br>DIN EN 15192 <sup>(16)</sup>                    |
| Mercurio                                     | 6,6  | 6,6  | 24    | EPA 7471<br>EPA 6020 ó 200.8                                               |
| Plomo                                        | 70   | 140  | 800   | EPA 3050<br>EPA 3051                                                       |
| Cianuro Libre                                | 0,9  | 0,9  | 8     | EPA 9013<br>SEMWW-AWWA-WEF 4500 CN F o<br>ASTM D7237 y/o<br>ISO 17690:2015 |

# ANEXO 1: LOS ECA PARA SUELO

Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM que Aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo

# NOTAS IMPORTANTES DE LOS ECA PARA SUELO

## USO DE SUELO

El uso de suelo se refiere a la ocupación de una superficie determinada en función de sus características y por tanto de su potencial de desarrollo, representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes ya que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y por tanto se define su funcionalidad.

Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM que Aprueban los  
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo

## USO DE SUELO

**Suelo agrícola:** Suelo dedicado a la producción de cultivos, forrajes y pastos cultivados. Es también aquel suelo con aptitud para el crecimiento de cultivos y el desarrollo de la ganadería. Esto incluye tierras clasificadas como agrícolas, que mantienen un hábitat para especies permanentes y transitorias, además de flora y fauna nativa, como es el caso de las áreas naturales protegidas.





## USO DE SUELO

**Suelo residencial/parques:**  
Suelo ocupado por la población para construir sus viviendas, incluyendo áreas verdes y espacios destinados a actividades de recreación y de esparcimiento.



## USO DE SUELO

**Suelo comercial:** Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla está relacionada con operaciones comerciales y de servicios.



## USO DE SUELO

### **Suelo industrial/extractivo:**

Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla abarca la extracción y/o aprovechamiento de recursos naturales (actividades mineras, hidrocarburos, entre otros) y/o, la elaboración, transformación o construcción de bienes.





¿Cual es suelo agrícola?



**A**

**B**



# NOTAS IMPORTANTES DE LOS ECA PARA SUELO

## **SOBRE LOS MÉTODOS DE ENSAYO**

- Métodos de ensayo estandarizados vigentes o métodos validados y que cuenten con la acreditación nacional e internacional correspondiente, en el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Los métodos de ensayo deben contar con límites de cuantificación que estén por debajo del ECA correspondiente al parámetro bajo análisis.
- Para aquellos parámetros respecto de los cuales no se especifican los métodos de ensayo empleados para la determinación de las muestras, se deben utilizar métodos que cumplan con las condiciones señaladas en el párrafo anterior.

Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM que Aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo

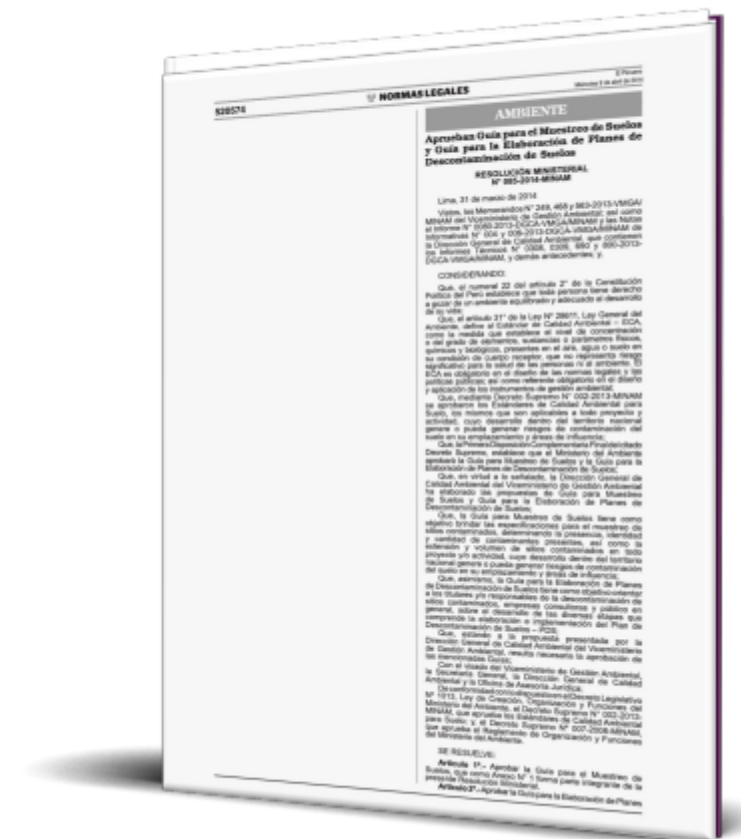
# GUÍA PARA EL MUESTREO DE SUELOS

Para el MONITOREO DE  
LA CALIDAD DE SUELO  
hay Protocolo?



# APROBACIÓN DE LA GUIA PARA EL MUESTREO DE SUELOS

Mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 085-2014-MINAM aprueban Guía para el Muestreo de Suelos.





# ¿QUÉ ES LA GUÍA PARA EL MUESTREO DE SUELOS?

Es un documento oficial que orienta sobre la estrategia del muestreo para las diferentes fases de investigación en un sitio potencialmente contaminado, así como de técnicas de muestreo, de medidas de calidad y de la seguridad ocupacional durante el muestreo.





# ESTRUCTURA DE LA GUIA PARA MUESTREO DE SUELOS

La guía para el muestreo de suelos esta conformada, principalmente, por seis (06) capítulos y (04) cuatro anexos

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| ÍNDICE                                                  | 1  |
| I. Glosario                                             | 3  |
| II. Introducción                                        | 7  |
| 1. PLAN DE MUESTREO                                     | 9  |
| 1.1. Consideraciones Generales                          | 9  |
| 1.2. Estructura del Plan de Muestreo                    | 10 |
| 1.3. Tipos de Muestreo                                  | 11 |
| 1.3.1. Muestreo de Identificación (MI)                  | 11 |
| 1.3.2. Muestreo de Detalle (MD)                         | 13 |
| 1.3.3. Muestreo de Nivel de Fondo (MF)                  | 13 |
| 1.3.4. Muestreo de Comprobación de la Remediación (MC)  | 14 |
| 2. TÉCNICAS DE MUESTREO                                 | 17 |
| 2.1. Consideraciones Generales                          | 17 |
| 2.2. Para Muestras Superficiales                        | 18 |
| 2.3. Para Muestras en Profundidad                       | 19 |
| 2.4. Para Muestras en la Fase Gaseosa del Suelo         | 21 |
| 3. MANEJO DE LAS MUESTRAS                               | 25 |
| 3.1. Materiales para Guardar y Transportar Muestras     | 25 |
| 3.2. Etiquetado                                         | 26 |
| 3.3. Ficha de Muestreo                                  | 26 |
| 3.4. Cadena de Custodia                                 | 26 |
| 3.5. Condiciones de Seguridad de las Muestras           | 26 |
| 4. MEDIDAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL DURANTE EL MUESTREO | 29 |
| 5. DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO                  | 31 |
| 5.1. Consideraciones Generales                          | 31 |
| 5.2. Número Mínimo de Puntos de Muestreo                | 31 |
| 5.2.1. Para el Muestreo de Identificación               | 31 |
| 5.2.2. Para el Muestreo de Detalle                      | 32 |
| 5.2.3. Para el Muestreo de Nivel de Fondo               | 33 |
| 5.2.4. Para el Muestreo de Comprobación                 | 34 |
| 6. BIBLIOGRAFÍA                                         | 35 |
| ANEXOS                                                  | 37 |



# GUIA PARA EL MUESTREO DE SUELOS

La Guía para Muestreo de Suelos establece especificaciones para:

- I) determinar la existencia de contaminación en el suelo,
- II) Ideterminar la dimensión (extensión horizontal y vertical) de la contaminación,
- III) Ideterminar las concentraciones de nivel de fondo, y/o
- IV) determinar si las acciones de remediación lograron reducir la concentración de los contaminantes en el suelo, de acuerdo a las metas planteadas.





# GUIA PARA EL MUESTREO DE SUELOS

En función al objetivo del muestreo de suelos, la Guía establece los siguientes tipos:

- Muestreo de identificación,
- Muestreo de detalle,
- Muestreo de nivel fondo, y
- Muestreo de comprobación de la remediación.

En la Guía se especifica además, diferentes técnicas de muestreo, criterios para la determinación del número de muestras, así como medidas de calidad para la toma y el manejo de muestras de suelos.





# GUIA PARA EL MUESTREO DE SUELOS

Esta Guía es aplicable para el muestreo de suelos en proyectos nuevos, actividades en curso, y para sitios contaminados en los que la autoridad competente o la entidad de fiscalización ambiental determine que no se cumplieron con los objetivos de remediación previstos en el instrumento de gestión ambiental.



# MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO

---

## MATERIALES

- Palas rectas
- Palas curvas
- Picos
- Barrenos
- Nucleadores
- Espátulas
- Navajas
- Martillo de geólogo
- Lápices
- Marcadores
- Etiquetas
- Cinta métrica o fluxómetro



## **CONSIDERACIONES PARA LA ELECCIÓN DE MATERIALES**

- Los instrumentos para la colecta de muestras en campo deben ser fáciles de limpiar, resistentes al desgaste y no deberán contener sustancias químicas que puedan contaminar o alterar las muestras.
- En el caso de contaminantes orgánicos, los instrumentos de muestreo y los envases o contenedores para la conservación de la muestra no deberán contener sustancias químicas que puedan producir interferencias al momento de realizar las pruebas analíticas.
- Cuando se trata de suelos contaminados con metales, se recomienda utensilios de plástico, teflón o acero inoxidable para el muestreo.

## EQUIPOS NECESARIOS PARA EL MONITOREO DEL SUELO

- **Kit de muestreo:** conformado con rastrillo, pala y pico de mano.





## EQUIPOS NECESARIOS PARA EL MONITOREO DEL SUELO

- **Kit de muestreo:** conformado con rastrillo, pala y pico de mano.



## EQUIPOS NECESARIOS PARA EL MONITOREO DEL SUELO

- **Barreno:** Elementos adecuados para cavar pozos y hacer trabajos en suelos. Son piezas metálicas son utilizadas para hacer pozos cilíndricos, cavar pozos para instalar postes o agujeros a la vez que se extrae el material perforado mediante un tornillo helicoidal rotatorio. Al momento de usarlo, se debe desplazar el material a lo largo del sentido del eje rotatorio. En algunos usos el tornillo helicoidal se encuentra contenido en un cilindro, mientras que para otros usos no se requiere de este.





## KIT DE MUESTREO DE SUELO CON BARRENO



## KIT DE MUESTREO DE SUELO CON BARRENO

Regular o Terreno Blando



Mud o Tipo Pistón





## KIT DE MUESTREO DE SUELO CON BARRENO

**Arena (Sand) o Reversible**



**Edelman Arcilla (Clay)**



## KIT DE MUESTREO DE SUELO CON BARRENO

**Edelman Combinada**



El tipo de barrena Edelman combinada consigue una sujeción razonablemente buena del material arenoso, mientras que los lodos más cohesivos y los suelos arcillosos pueden eliminarse con bastante facilidad del cuerpo de la barrena. Las brocas de las barrenas combinadas de Edelman están hechas de acero duradero forjado a mano, que ayuda a prevenir la contaminación de las muestras de suelo.

## KIT DE MUESTREO DE SUELO CON BARRENO

Edelman Arena Gruesa



El tipo de barreno consigue una sujeción razonablemente buena del material arenoso, mientras que los lodos más cohesivos y los suelos arcillosos pueden eliminarse con bastante facilidad del cuerpo de la barrena. Las brocas de las barrenas combinadas de Edelman están hechas de acero duradero forjado a mano, que ayuda a prevenir la contaminación de las muestras de suelo.

## KIT DE MUESTREO DE SUELO CON BARRENO

**Edelman Suelo Pedregoso**



Este tipo de barreno es ideal para suelos con gran contenido de grava, esta construida en acero duro forjado en curva. Las puntas de corte son agudas y curvadas hacia fuera, lo que permite un diámetro de corte un poco mayor que el del cuerpo de la barreno.



## EJEMPLO DE USO DEL BARRENO



<https://www.youtube.com/watch?v=8PnXdGy8iik>

# FORMATOS PARA EL MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO

---

**Para el plan del muestreo de suelos,** es necesario definir claramente los objetivos que permitan un óptimo proceso de levantamiento de la información necesaria para la descripción del sitio, definiendo:



# MANEJO DE LAS MUESTRAS (laboratorio)

Es necesario observar ciertas consideraciones en el manejo de las muestras, sin embargo, es pertinente cumplir con los protocolos establecidos por los laboratorios respecto a la recolección y conservación de las muestras para su análisis.



PPI-101 ANEXO I. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE PARA LAS MUESTRAS DE AGUA, SUELO ,AIRE, ALIMENTOS,ETC

| TIPO DE ENSAYO                                      | METODOLOGÍA / PNT                                 | RECIPIENTE / ENVASE | CANTIDAD MÍNIMA DE MUESTRA | PRESERVACIÓN      | Cód. Colores | Plazo Técnico (Holding Time) | Control de Calidad por cada lote ≤ 20 muestras |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| SUELOS, SEDIMENTOS, Lodos Y MINERALES               |                                                   |                     |                            |                   |              |                              |                                                |
| SUELOS, SEDIMENTOS Y LODOS                          |                                                   |                     |                            |                   |              |                              |                                                |
| ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS                              |                                                   |                     |                            |                   |              |                              |                                                |
| Metales totales + Mercurio total                    | EPA 6020B/EPA 3050B (ICP-MS) /EPA 200.8 (ICP-MS)  | Bolsa plástica      | 100 g - 200 g              | Refrigerar ≤ 6 °C | -            | 28 días                      |                                                |
| Metales totales (menos mercurio)                    | EPA 6020B/EPA 3050B (ICP-MS) /EPA 200.8 (ICP-MS)  | Bolsa plástica      | 100 g - 200 g              | Refrigerar ≤ 6 °C | -            | 6 meses                      |                                                |
| Metales totales (menos mercurio)                    | EPA 6010C/EPA 3050B (ICP-OES)/EPA 200.7 (ICP-OES) | Bolsa plástica      | 100 g - 200 g              | Refrigerar ≤ 6 °C | -            | 6 meses                      |                                                |
| Mercurio total                                      | PP-208                                            | Bolsa plástica      | 100 g - 200 g              | Refrigerar ≤ 6 °C | -            | 28 días                      |                                                |
| EPS-Extracto de Panta Saturada (Aniones y cationes) | PEC-001                                           | Bolsa plástica      | 750 g                      | ---               | -            | 30 días                      |                                                |
| Humedad                                             | PE-980                                            | Bolsa plástica      | 100 g                      |                   |              |                              |                                                |
| pH, CE                                              | PEC-001, PEC-002                                  | Bolsa plástica      | 100 g                      |                   |              |                              |                                                |
| Potencial Redox                                     | GM 2588 D                                         | Bolsa plástica      | 100 g                      |                   |              |                              |                                                |
| Textura                                             | PEC-018                                           | Bolsa plástica      | 100 g                      |                   |              |                              |                                                |
| Nitrógeno Total (NT)                                | PEC-034                                           | Bolsa plástica      | 50 g                       |                   |              |                              |                                                |
| Carbono Orgánico Total                              | PEC-013                                           | Bolsa plástica      | 50 g                       |                   |              |                              |                                                |
| Materia Orgánica                                    | PEC-012                                           | Bolsa plástica      | 100 g                      |                   |              |                              |                                                |

El laboratorio con el que se tiene contrato para hacer los análisis de agua establece el tipo de recipiente, cantidad y preservación de los parámetros.

# FICHA DE MUESTREO

Documento que recoge información levantada en campo, que incluye la técnica de muestreo, las condiciones del punto de muestreo y una descripción de las muestras tomadas (Ver Anexo N° 3).

Anexo N° 3: Ficha de muestreo de suelo

|                                                                                                |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| DATOS GENERALES:                                                                               |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
| Nombre del sitio en estudio:                                                                   |  |  |  | Departamento:                                                                       |  |  |  |  |
| Razón social:                                                                                  |  |  |  | Provincia:                                                                          |  |  |  |  |
| Uso principal:                                                                                 |  |  |  | Dirección del Predio:                                                               |  |  |  |  |
| DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:                                                                   |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
| Nombre del punto de muestreo:                                                                  |  |  |  | Operador :<br><small>(empresa / persona)</small>                                    |  |  |  |  |
| Coordenadas: X: Y:<br><small>(UTM,WGS84)</small>                                               |  |  |  | Descripción de la superficie:<br><small>(p.e. asfalto, cemento, vegetación)</small> |  |  |  |  |
| Temperatura (°C):                                                                              |  |  |  | Precipitación (si/no, intensidad):                                                  |  |  |  |  |
| Técnica de muestreo:<br><small>(p.e. sondeo manual/semi-mecánico/mecánico, zanja), etc</small> |  |  |  | Instrumentos usados :                                                               |  |  |  |  |
| Profundidad final:<br><small>(en metros bajo la superficie)</small>                            |  |  |  | Napa freática :<br><small>(si/no, profundidad en m)</small>                         |  |  |  |  |
| Instalación de un pozo en el agujero:<br><small>(si/no, descripción)</small>                   |  |  |  | Relleno del agujero después del muestreo:<br><small>(si/no, descripción)</small>    |  |  |  |  |
| DATOS DE LAS MUESTRAS:                                                                         |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
| Clave de la muestra:                                                                           |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
| Fecha:                                                                                         |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
| Hora:                                                                                          |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
| Profundidad desde:<br><small>(en metros bajo la superficie)</small>                            |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
| Profundidad hasta:<br><small>(en metros bajo la superficie)</small>                            |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
| Características organolépticas:                                                                |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
| Color:                                                                                         |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
| Olor:                                                                                          |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |



# CADENA DE CUSTODIA

La documentación de la cadena de custodia debe contener al menos:

- El número de la hoja de custodia proporcionada por el laboratorio acreditado.
- El nombre de la empresa y del responsable del muestreo.
- Los datos de identificación del sitio (coordenadas UTM).
- La fecha y hora del muestreo.
- Las claves de las muestras.
- Nombre del laboratorio que recibe las muestras.
- Los análisis o la determinación requerida.
- El número de envases.
- Observaciones.
- Identificación de las personas que entregan y reciben en cada una de las etapas de transporte, incluyendo fecha y hora.

The image shows three overlapping forms for 'CADENA DE CUSTODIA DE MONITOREO - DE AGUAS Y SUELOS' from 'LABORATORIO ABC S.A.'. The forms contain various fields for client information, sample details, and analysis results.

**Form 1 (Top):** Includes fields for 'Laboratorio ABC S.A.', 'Investigación y Análisis S.A. de C.V.', 'Acreditación N° R-001-009/11', 'Código', 'Versión', 'Fecha', and 'Página'.

**Form 2 (Middle):** Includes fields for 'Fecha de muestreo', 'Responsable del muestreo', 'Información del cliente', 'Nombre y Apellido social del propietario', 'Dirección', 'Municipio y Departamento', 'Fecha de entrega', and 'Sitio del monitoreo'.

**Form 3 (Bottom):** Includes fields for 'Cliente', 'Contacto', 'E-mail', 'Tel', 'Lugar', 'Empresa', 'Planta', 'Proyecto', 'Carta/Calificación', 'Muestreo por SAG', 'Muestreo por Cliente', 'Muestreo', 'Tipo de Matriz', 'Parámetro in situ', 'Análisis de laboratorio', 'N° Informe', 'Código de laboratorio', and 'Base de datos'.

# MONITOREO DE LA CALIDAD DE SUELO

El monitoreo de calidad ambiental de suelo, se realiza a efectos de medir la presencia y concentración de contaminantes en el suelo, así como el estado de conservación del mismo.



# EJECUCIÓN DEL MONITOREO DE SUELO

---

- 1. Plan de muestreo de suelo**
- 2. Objetivo del monitoreo**
- 3. Tipos de muestreo de calidad de suelo**
  - 3.1. Muestreo de identificación (MI)
  - 3.1. Muestreo de detalle (MD)
  - 3.1. Muestreo de nivel de fondo (MF)
  - 3.1. Muestreo de comprobación de la Remediación (MC)
- 4. Determinación de puntos de muestreo**
- 5. Criterios para el muestreo de calidad de suelo**
- 6. Técnicas de muestreo**
- 7. Manejo de las muestras**
- 8. Medidas de seguridad ocupacional durante el muestreo**
- 9. Metodología del monitoreo de suelos (resumen)**

# 1. Plan de muestreo de suelo

Para la realización de cualquier tipo de muestreo, previamente se debe elaborar un plan de muestreo que contenga la información y programación relacionada con los objetivos del muestreo.





**Para el plan del muestreo de suelos,** es necesario definir claramente los objetivos que permitan un óptimo proceso de levantamiento de la información necesaria para la descripción del sitio, definiendo:

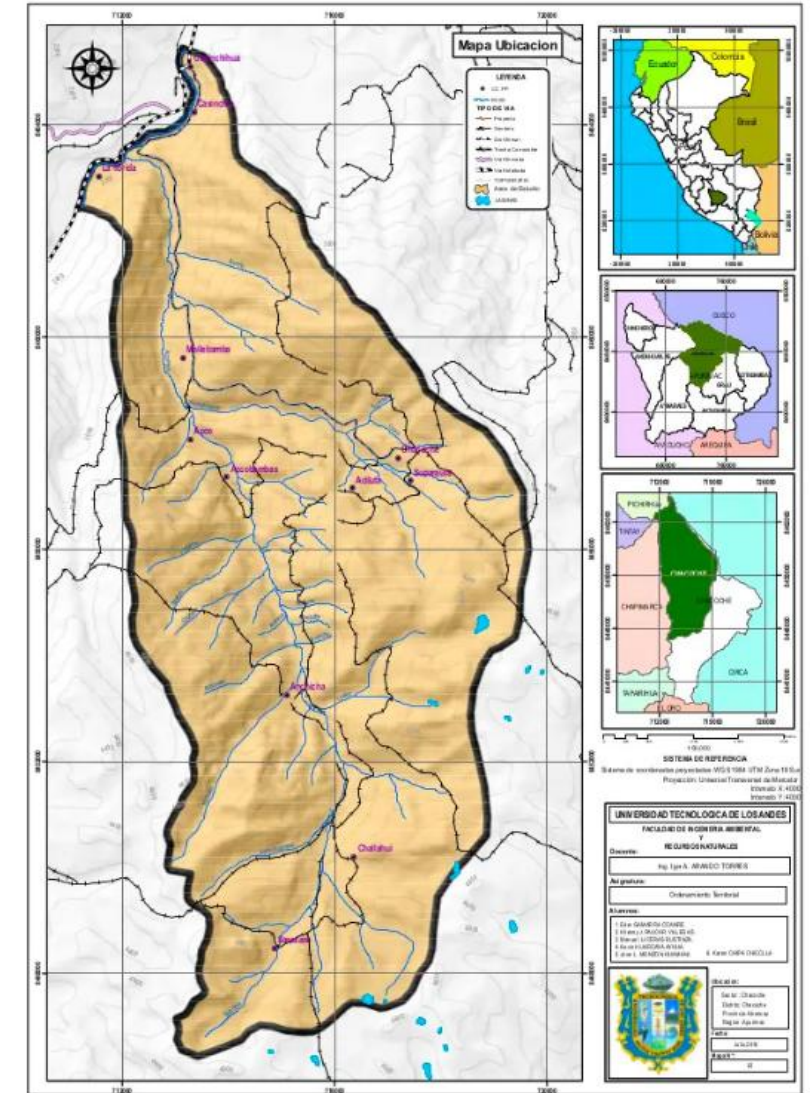
- I. El área en la que se focalizarán los esfuerzos de muestreo,
- II. Objetivos del plan de muestro,
- III. Los tipos de muestreo según los objetivos definidos,
- IV. La determinación de la densidad, y posición de puntos de muestreo,
- V. Los procedimientos de campo,
- VI. Los métodos de conservación de muestras, y
- VII. Las necesidades analíticas a desarrollarse.



# CONSIDERACIONES GENERALES DEL PLAN DE MUESTREO DE SUELO

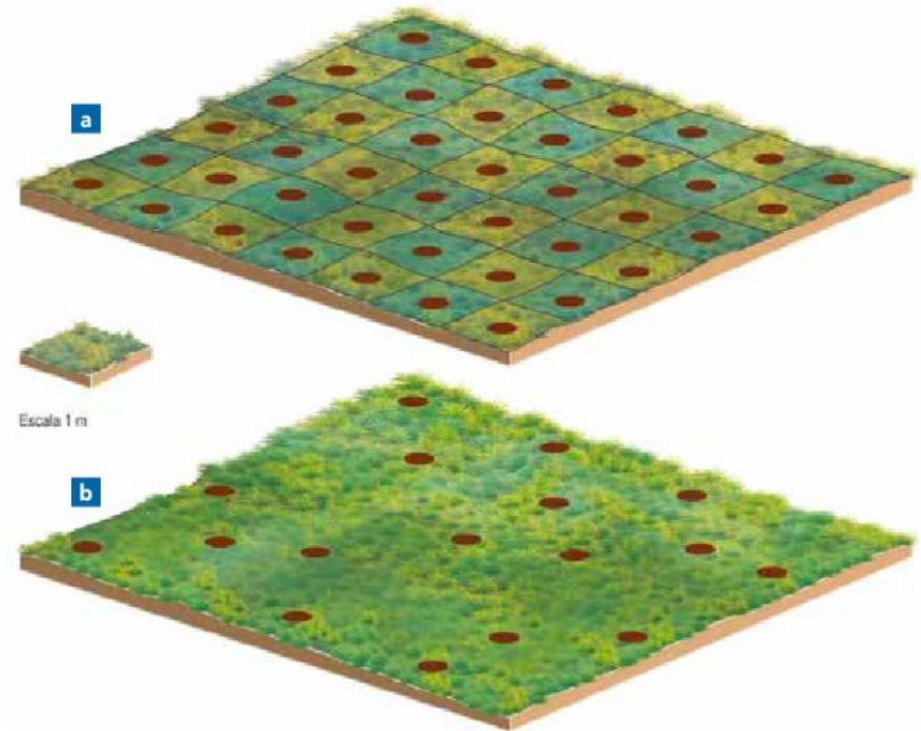
El plan de muestreo, debe contener por lo menos los siguientes aspectos:

- Información básica del suelo (potencialmente) contaminado, comprendiendo los mapas de ubicación, planos de distribución de la infraestructura y construcciones realizadas en el sitio de acuerdo a la evaluación preliminar (investigación histórica e inspección del sitio) descrita en la Guía para la elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos (PDS).
- Resultados de los estudios previos del suelo (potencialmente) contaminado





- c) Determinación de las Áreas de Potencial Interés. La sustentación de la ubicación y el número de puntos de muestreo, la profundidad y el volumen de muestra a coleccionar.
- d) Personal involucrado precisando las responsabilidades y actividades en cada procedimiento.
- e) La estrategia y procedimiento de toma de muestras a realizar. Tipo y método de muestreo.
- f) Determinación de los parámetros a analizar en las muestras.



- g) Las técnicas, el equipo y los instrumentos a emplearse en el muestreo, que aseguren la homogeneidad y representatividad de las muestras.
- h) Tipo y características de la preservación y conservación de las muestras a emplearse durante el transporte de las mismas al laboratorio.





- i) Medidas de seguridad para el manejo de muestras, que determinen las condiciones óptimas de la calidad del muestreo.
- j) Medidas de seguridad ocupacional a seguir durante el muestreo, lo suficientemente explicitadas para garantizar la salud y seguridad de quienes toman la muestra.
- k) Número mínimo de puntos de muestreo según el tipo de muestreo.



# ESTRUCTURA DEL PLAN DE MUESTREO

## 1. DATOS GENERALES

- i. **Objetivo del muestreo:** Definir de manera precisa las metas que se desean cumplir.
- ii. **Vías de acceso al sitio:** Explicitar el acceso georeferenciado al sitio de interés.
- iii. **Resumen de estudios previos:** Identificar información relevante de acciones previas realizadas en el sitio de estudio.
- iv. **Localización geográfica del sitio (UTM WGS 84):** Para su respectivo mapeo.
- v. **Delimitación de las áreas de interés de muestreo:** En base a la información disponible sobre las actividades anteladas o los procesos en curso.





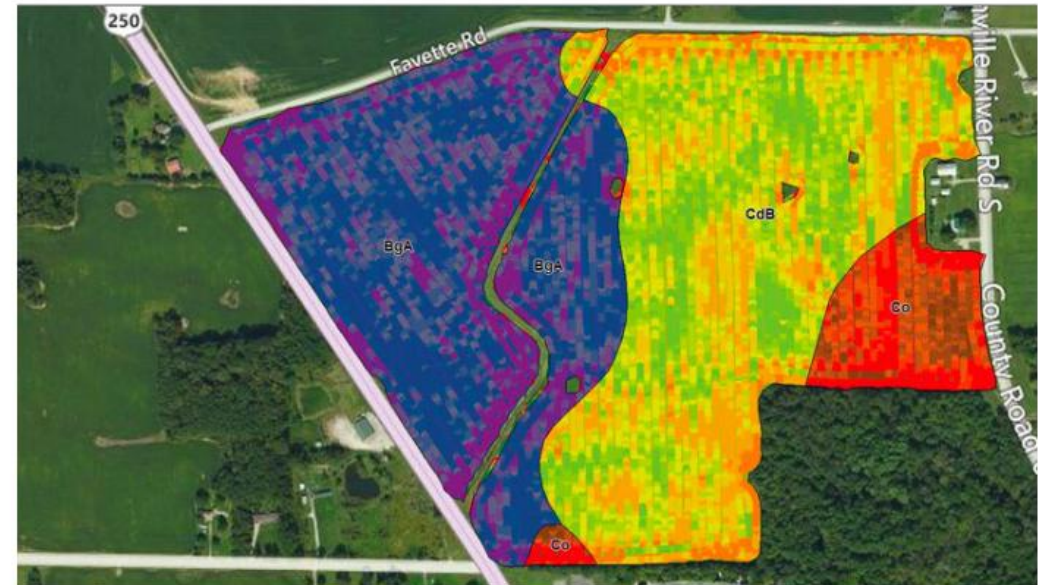
## 2. PLANEACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO

- i. Tipo de muestreo.
- ii. Localización, distribución y número de puntos de muestreo.
- iii. Profundidad de muestreo.
- iv. Tipos de muestras (muestras simples o compuestas, de profundidad o superficiales).
- v. Estimación del Número total de muestras.
- vi. Parámetros de campo.
- vii. Equipo de muestreo de suelo.
- viii. Medidas para asegurar la calidad del muestreo.
- ix. Preservación de las muestras.
- x. Tipo de recipientes y volumen de las muestras.
- xi. Plan de salud y seguridad del operario.
- xii. Plan de cadena de custodia.



### 3. ANEXOS

- i. Planos de ubicación.
- ii. Plano vial de carreteras, caminos o calles para llegar al sitio y edificaciones.
- iii. Imagen aérea o satelital del sitio de alta resolución (de 15 cm a 60 cm) ortorectificadas.
- iv. Plano de la zona de estudio e identificación de los puntos de muestreo georeferenciado en coordenadas UTM.
- v. Copia de la acreditación y de la aprobación del laboratorio vigente, con el listado de signatarios autorizados.







## 1. DATOS GENERALES

- 1.1. Objetivo del muestreo: Definir de manera precisa las metas que se desean cumplir.
- 1.2. Vías de acceso al sitio: Explicitar el acceso geo-referenciado al sitio de interés.
- 1.3. Resumen de estudios previos: Identificar información relevante de acciones previas realizadas en el sitio de estudio.
- 1.4. Localización geográfica del sitio (UTM WGS 84): Para su respectivo mapeo.
- 1.5. Delimitación de las áreas de interés de muestreo: En base a la información disponible sobre las actividades anteladas o los procesos en curso.

## 2. PLANEACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO

- 2.1. Tipo de muestreo.
- 2.2. Localización, distribución y número de puntos de muestreo.
- 2.3. Profundidad de muestreo.
- 2.4. Tipos de muestras (muestras simples o compuestas, de profundidad o superficiales).
- 2.5. Estimación del Número total de muestras.
- 2.6. Parámetros de campo.
- 2.7. Equipo de muestreo de suelo.
- 2.8. Medidas para asegurar la calidad del muestreo.
- 2.9. Preservación de las muestras.
- 2.10. Tipo de recipientes y volumen de las muestras.
- 2.11. Plan de salud y seguridad del operario.
- 2.12. Plan de cadena de custodia.

## 3. ANEXOS

- 3.1. Planos de ubicación<sup>1</sup>.
- 3.2. Plano vial de carreteras, caminos o calles para llegar al sitio y edificaciones<sup>2</sup>.
- 3.3. Imagen aérea o satelital del sitio de alta resolución (de 15 cm a 60 cm) orto-rectificadas.
- 3.4. Plano de la zona de estudio e identificación de los puntos de muestreo geo-referenciado en coordenadas UTM.
- 3.5. Copia de la acreditación y de la aprobación del laboratorio vigente, con el listado de signatarios autorizados.

## 2. Objetivo del monitoreo

---

- Definir de manera precisa las metas que se desean cumplir.
- Determinar los objetivos del muestreo basados en la finalidad de la supervisión a realizar.
- Utilizar como insumos para la definición de los objetivos: Informes anteriores, IGA, normativa, medidas administrativas, antecedentes, etc.





# TIPOS DE MUESTREO DE CALIDAD DE SUELO

1. Muestreo de Identificación (MI)
2. Muestreo de Detalle (MD)
3. Muestreo de Nivel de Fondo (MF)
4. Muestreo de Comprobación de la Remediación (MC)



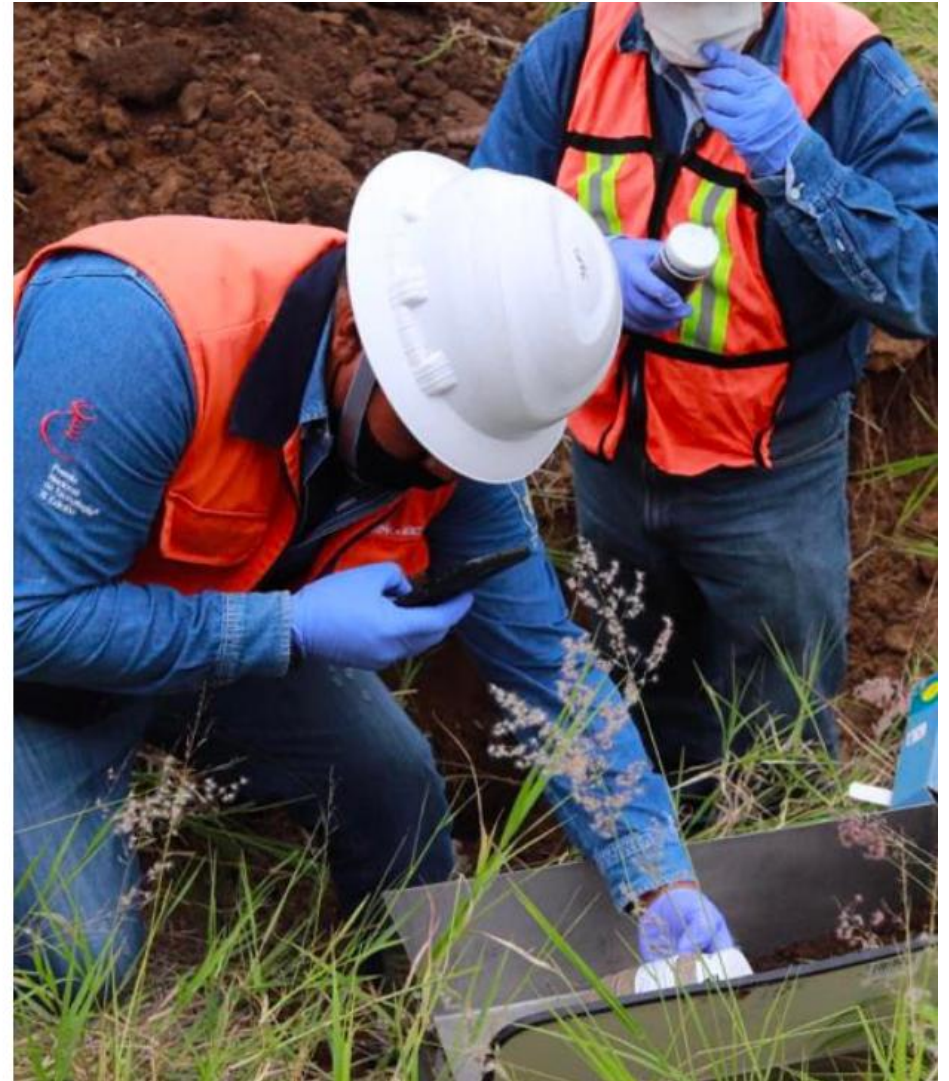
## 1. MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN (MI)

El muestreo de identificación tiene por objetivo investigar la existencia de contaminación del suelo a través de la obtención de muestras representativas con el fin de establecer si el suelo supera o no los Estándares de Calidad Ambiental y/o los valores de fondo de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 011-2017-MINAM.

El alcance del MI estará definido por los resultados y conclusiones de la investigación histórica y el levantamiento técnico (inspección) del sitio.



Para la elaboración del muestreo de identificación es necesario utilizar la información de la investigación histórica y la inspección del sitio potencialmente contaminado, que provee de insumos para la elaboración del modelo conceptual inicial, el mismo que debe ser lo suficientemente detallado para identificar claramente las fuentes potenciales o sospechosas de contaminación. La hipótesis de distribución de contaminantes contenidas en el modelo conceptual orientan el diseño del muestreo de identificación.





Para el control de calidad analítica se debe duplicar el 10% de las muestras a ser analizadas para sitios con superficies menores o igual a 20 ha, y 5% para superficies mayores a 20 ha, que deben ser analizadas en otro laboratorio acreditado.



**Tabla N° 1 Recomendaciones acerca de la aplicabilidad de los patrones de muestreo**

| PATRÓN DE MUESTREO          | EN IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN                                    | EN REMEDIACIÓN                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CON DISTRIBUCIÓN UNIFORME   |                                                                        |                                                                                                                            |
| Rejillas regulares.         | Recomendado ampliamente.                                               | Recomendado ampliamente.                                                                                                   |
| Rejillas triangulares.      | Recomendado ampliamente.                                               | Recomendado ampliamente.                                                                                                   |
| Rejillas circulares.        | Recomendado en sitios donde hayan ocurrido fugas o derrames puntuales. | Recomendado en sitios donde se aplique una remediación <i>in situ</i> en contaminaciones puntuales.                        |
| Sobre una línea.            | Recomendado en sitios donde hayan ocurrido fugas a lo largo de ductos. | Recomendado en sitios donde se aplique una remediación <i>in situ</i> a lo largo de ductos.                                |
| Diagonales múltiples.       | Recomendado sólo si se asegura equidistancia entre los puntos.         | Recomendado sólo si se asegura homogeneidad en el suelo y equidistancia entre los puntos.                                  |
| CON DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA  |                                                                        |                                                                                                                            |
| Diagonal cruzadas rotantes. | No recomendado.                                                        | Recomendado sólo en aquellos sitios donde la contaminación es uniforme y se va a dar seguimiento a una atenuación natural. |



## 2. MUESTREO DE DETALLE (MD)

Tiene por objetivo obtener muestras representativas de suelo para determinar el área y volumen (la distribución horizontal y vertical) del suelo contaminado en las áreas de interés determinadas a través de la fase de identificación.





El muestreo de detalle, cuantifica y delimita las zonas de afectación del suelo y las plumas de propagación en el agua subterránea, tanto en espacio y tiempo, a partir del modelo conceptual redefinido.

Caracteriza los medios en relación a factores que influyen en la liberación, migración y comportamiento de los contaminantes, a través de la delimitación y cuantificación de los focos; así el muestreo de detalle deberá también enfocarse a la determinación de las probables rutas y vías de exposición debiendo considerar los posibles puntos de exposición en el caso de que se lleve a cabo una evaluación de riesgos a la salud y el ambiente (ERSA).

Como resultado de la información generada (modelo conceptual final), se establece la necesidad de continuar con los siguientes procesos de gestión de un suelo contaminado: la realización del ERSA (de ser el caso) y, la propuesta de remediación, que podría incluir las siguientes acciones:

- De remoción de contaminantes
- De contención
- De atenuación natural monitorizada
- De restricciones de uso
- De control de riesgo
- De acciones de emergencia, etc.



### 3. MUESTREO DE NIVEL DE FONDO (MF)

El objetivo de este muestreo es determinar la concentración de los químicos regulados por el ECA suelo en sitios contiguos al área contaminada, los mismos que pueden encontrarse en el suelo de manera natural o fueron generados por alguna fuente antropogénica ajena a la considerada, siendo aplicable a metales y metaloides.



Cuando se trate de sitios con antecedentes de presencia natural de sustancias potencialmente tóxicas en el sitio en estudio, se deberá tomar muestras fuera del área de influencia del contaminante, pero de características geográficas similares, que sirvan para establecer los niveles de fondo de dichos contaminantes.



La estrategia del muestreo de nivel de fondo ha de ser debidamente justificada tanto desde el punto de vista estadístico como desde el punto de vista de la localización de las muestras, usando como ayuda los datos y conclusiones de la Fase de Identificación. Así, la localización del área de muestreo ha de considerar lo siguiente:

- a) El sitio de muestreo deberá estar fuera del sitio o predio en estudio y no debe estar demasiado alejado del mismo.
- b) El sitio de muestreo deberá presentar una orografía y geología similar al sitio en estudio ;y debe de estar en la misma área climática y de vegetación.
- c) Las muestras para el nivel de fondo deben ser compuestas, recolectadas en un mínimo de tres áreas diferentes pero con características similares al área de estudio.

## 4. MUESTREO DE COMPROBACIÓN DE LA REMEDIACIÓN (MC)

Tiene como objetivo demostrar que las acciones de remediación implementadas en un suelo contaminado, alcanzaron de forma estadísticamente demostrable, concentraciones menores o iguales a los valores establecidos en el ECA Suelo o los niveles de remediación específicos establecidos en base al Estudio de Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA), según su guía correspondiente.



Es recomendable que antes de la realización de un Muestreo de comprobación de la Remediación (MC) se realice un muestreo preliminar (muestreo que al no ser obligatorio se realiza bajo criterios de la empresa), con la finalidad de tener un buen margen de seguridad que los resultados del MC sean exitosos (el MC se realiza con laboratorio acreditado y en lo posible con la presencia de la autoridad fiscalizadora).

Las experiencias recopiladas de otros países muestran que cuando no se realiza un muestreo preliminar entonces es muy probable que ocurran MC subsecuentes.

